有道 youdao 中国大学MOOC

27高等数学17堂课

专题5 导数的概念及其应用

(P55-65)

主讲 武忠祥

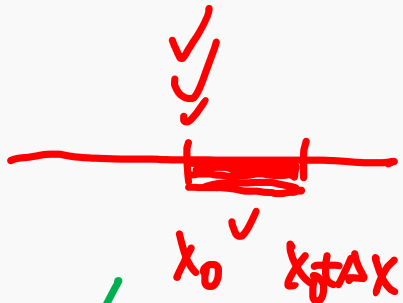


@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

一、基本概念与方法

（一）导数的概念



x_0 $x_0+\Delta x$

$x \to x_0$ 的方式

$x \neq x_0$

$f(x_0)$ 与 $f(x_0)$ 无关。

$f'(x_0)$ 与 $f(x_0)$ 有关

定义1（导数）

$$f'(x_0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$$

$$f'(x_0)=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$$

定义2（左导数）

$$f'_-(x_0)=\lim_{\Delta x\to 0^-}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0^-}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$$

定义3（右导数）

$$f'_+(x_0)=\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$$

定理1 可导 $\Leftrightarrow$ 左右导数都存在且相等



@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

$f(x)$ 与 $f(x_0)$ 有关

$f(x)=\begin{cases} x-x_0 & x\neq x_0 \\ 1 & x=x_0 \end{cases}$ 不连续.

【例1】 下面几个极限能作为 $f(x)$ 在 x_0 处导数定义的是

(A) $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0-\Delta x)}{2\Delta x}$

$\Delta x \to 0$ ✓ $-(-\Delta x)\to 0$ ✓

$=\dfrac{1}{2}\left[\dfrac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}+\dfrac{f(x_0-\Delta x)-f(x_0)}{-\Delta x}\right]$

① 存在性相同 ✓✓

② 若存在值相等 ✓

(B) $\lim\limits_{n\to\infty} n\left[f(x_0+\dfrac{1}{n})-f(x_0)\right]$

$n\to+\infty$ ✓ $\dfrac{1}{n}\to 0^+$ ✓

$=\lim\limits_{\frac{1}{n}\to 0^+}\dfrac{f(x_0+\frac{1}{n})-f(x_0)}{\frac{1}{n}}$

$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}=1$

(C) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x_0+x^2)-f(x_0)}{x^2}$ ✓

$x^2\to 0^+$

(D) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x_0)-f(x_0-x)}{x}$ ✓

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x_0-x)-f(x_0)}{-x}$

$-x\to 0^+$ $\to 0^-$

① $\Delta x\to 0^-$ ✓ $\to 0^+$ ✓ ?

② $\Delta x\neq 0$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

（二）连续,可导,可微之间的关系



@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

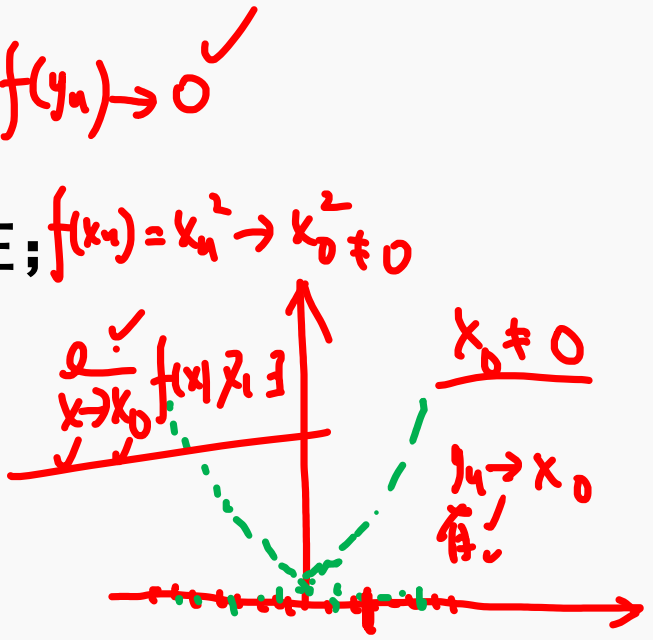
【例2】下列命题正确的是

(A) 若 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内可导，则极限 $\lim\limits_{x\to x_0} f'(x)$ 存在；

(B) 若 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内可导，则 $f'(x)$ 在 x_0 处连续；

(C) 若 $f(x)$ 在 x_0 处可导，则 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内连续；

(D) 若 $f(x)$ 在 x_0 处可导，则 $f(x)$ 在 x_0 处连续；



【解】A, B 的反例 $f(x)=\begin{cases} x^2\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0, \\ 0, & x=0. \end{cases}$ 处处可导，但 $\lim\limits_{x\to 0} f'(x)$ 不存在.

【证】当 $x\neq 0$ 时 $f'(x)=2x\sin\dfrac{1}{x}-\cos\dfrac{1}{x}$

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{x^2\sin\frac{1}{x}}{x}=0$$

C的反例 $f(x)=\begin{cases} 0, & \text{有理点} \\ x^2, & \text{无理点} \end{cases}$ 仅在 0 点可导，仅在 0 点连续.

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

(三) 导函数的两个特性

性质1 设 $f(x)$ 在区间 I 上可导, 则其导函数 $f'(x)$ 在区间 I 上不存在第一类间断点.

性质2 (介值性) 设 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上可导, 且 $f'_+(a) \neq f'_-(b)$, μ 为介于 $f'_+(a)$ 与 $f'_-(b)$ 之间的任何值, 则至少存在一个 $\xi \in (a,b)$ 使 $f'(\xi) = u$.

推论1 设 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上可导, 且 $f'_+(a) f'_-(b) < 0$,

则 $\exists \xi \in (a,b)$ 使 $f'(\xi) = 0$.

推论2 设 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上可导, 且 $f'(x) \neq 0$,

则在 $[a,b]$ 上要么恒有 $f'(x) > 0$, 要么恒有 $f'(x) < 0$.

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

二、经典例题

$$f'(x_0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$$

（一）利用导数定义求极限

【例1】设 $f'(1)$ 存在，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(\cos x)-f(1-3\tan^2 x)\cos x}{x^2}=$（　）

(A) $4f'(1)$　　(B) $-2f'(1)$

(C) $2f'(1)-f(1)$　　(D) $\dfrac{5}{2}f'(1)+\dfrac{1}{2}f(1)$

【解1】原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(\cos x)-f(1)}{x^2}-\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x[f(1-3\tan^2 x)-f(1)]}{x^2}+\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(1)(1-\cos x)}{x^2}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(\cos x)-f(1)}{\cos x-1}\cdot\dfrac{\cos x-1}{x^2}-\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{[f(1-3\tan^2 x)-f(1)]}{-3\tan^2 x}\cdot\dfrac{-3\tan^2 x}{x^2}+\dfrac{1}{2}f(1)$

$=-\dfrac{1}{2}f'(1)+3f'(1)+\dfrac{1}{2}f(1)=\dfrac{5}{2}f'(1)+\dfrac{1}{2}f(1)$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例1】设 $f'(1)$ 存在，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(\cos x)-f(1-3\tan^2 x)\cos x}{x^2}=$（　）

(A) $4f'(1)$　　(B) $-2f'(1)$

(C) $2f'(1)-f(1)$　　(D) $\dfrac{5}{2}f'(1)+\dfrac{1}{2}f(1)$

【解2】 $f(x)=f(1)+f'(1)(x-1)+o(x-1)$

泰勒.

$$f(\cos x)=f(1)+f'(1)(\cos x-1)+o(\cos x-1)$$

$\to 0$　x^2

$$f(1-3\tan^2 x)=f(1)+f'(1)(-3\tan^2 x)+o(-3\tan^2 x)$$

$\to 0$　x^2

$$\text{原式}=\lim_{x\to 0}\frac{f(1)(1-\cos x)+f'(1)(\cos x-1)-f'(1)(-3\tan^2 x)\cos x}{x^2}$$

$$=\frac{1}{2}f(1)-\frac{1}{2}f'(1)+3f'(1)=\frac{5}{2}f'(1)+\frac{1}{2}f(1)$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例1】设 $f'(1)$ 存在，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(\cos x)-f(1-3\tan^2 x)\cos x}{x^2}=$（　）

(A) $4f'(1)$

(B) $-2f'(1)$

(C) $2f'(1)-f(1)$

(D) $\dfrac{5}{2}f'(1)+\dfrac{1}{2}f(1)$

【解3】排除法　$f(x)=x$

$f(1)=f'(1)=1$

$f(x)\equiv 0$?

$f(x)=1$

$f(x)=x$

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(\cos x)-f(1-3\tan^2 x)\cos x}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{\cos x-(1-3\tan^2 x)\cos x}{x^2}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{3\tan^2 x}{x^2}$$

$$=3$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例2】设 $f(x)$ 在 $x=a$ 处二阶可导, 则极限

$$\lim_{x\to 0}\frac{\dfrac{f(a+x)-f(a)}{x}-f'(a)}{x}=(\quad)$$

(A) 0　　(B) $f''(a)$　　(C) $2f''(a)$　　(D) $\dfrac{1}{2}f''(a)$

【解1】直接法　原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(a+x)-f(a)-xf'(a)}{x^2}$

$\dfrac{0}{0}$

洛 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f'(a+x)-f'(a)}{2x}$ 求 $=\dfrac{f''(a)}{2}$

$f'(a)$ 先求

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\dfrac{f(a+x)-f(a)}{x}-f'(a)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f'(a)-f'(a)}{x}=0$

$=0$

经典的错误 标准的0分

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例2】设 $f(x)$ 在 $x=a$ 处二阶可导, 则极限

$$\lim_{x\to 0}\frac{\dfrac{f(a+x)-f(a)}{x}-f'(a)}{x}=(\quad)$$

(A) 0　　(B) $f''(a)$　　(C) $2f''(a)$　　(D) $\dfrac{1}{2}f''(a)$

【解2】直接法

$$f(a+x)=f(a)+f'(a)x+\frac{f''(a)}{2!}x^2+o(x^2)$$

$$\text{原式}=\lim_{x\to 0}\frac{f(a+x)-f(a)-xf'(a)}{x^2}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\dfrac{f''(a)}{2!}x^2+o(x^2)}{x^2}=\frac{f''(a)}{2}$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例2】设 $f(x)$ 在 $x=a$ 处二阶可导，则极限

$$\lim_{x\to 0}\frac{\dfrac{f(a+x)-f(a)}{x}-f'(a)}{x}=(\quad)$$

(A) 0　(B) $f''(a)$　(C) $2f''(a)$　(D) $\dfrac{1}{2}f''(a)$

【解3】排除法　$f(x)=(x-a)^2$　$f''(a)=2$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\dfrac{f(a+x)-f(a)}{x}-f'(a)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{x}{x}=1$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例3】已知函数 $y=f(x)$ 由方程 $e^y+6xy+x^2-1=0$ 所确定，则

$$\lim_{x\to 0}\left[\sqrt{\cos x}+\frac{f(x)}{x}\right]^{\frac{1}{\sin x}}=_____.$$

【解】由方程 $e^y+6xy+x^2-1=0$ 可知，当 $x=0$ 时，$y=0$，且

$$e^y\,y'+6y+6xy'+2x=0$$

$$e^y\,y'^2+e^y y''+12y'+6xy''+2=0$$

$$y'(0)=0,\ y''(0)=-2.$$

$$\lim_{x\to 0}\left[\sqrt{\cos x}+\frac{f(x)}{x}\right]^{\frac{1}{\sin x}}=\lim_{x\to 0}\left[1+\left(\sqrt{\cos x}-1+\frac{f(x)}{x}\right)\right]^{\frac{1}{\sin x}}$$

$$\lim_{x\to 0}\left[\frac{\sqrt{\cos x}-1}{\sin x}+\frac{f(x)}{x\sin x}\right]=\lim_{x\to 0}\left[\frac{-\frac{1}{4}x^2}{x}+\frac{f(x)}{x^2}\right]=\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)}{2x}=\frac{f''(0)}{2}=-1$$

$$\lim_{x\to 0}\left[\sqrt{\cos x}+\frac{f(x)}{x}\right]^{\frac{1}{\sin x}}=e^{-1}$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例4】设 $f(x)$ 在 x_0 点可导，α_n,β_n 为趋于零的正项数列，求极限

$$\lim_{n\to\infty}\frac{f(x_0+\alpha_n)-f(x_0-\beta_n)}{\alpha_n+\beta_n}.$$

【解】 由 $f(x)$ 在 x_0 可导知，

泰勒公式

$$(*)\quad f(x_0+\Delta x)=f(x_0)+f'(x_0)\Delta x+\alpha\Delta x$$

$$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+o(x-x_0)$$

$$f(x_0+\alpha_n)=f(x_0)+f'(x_0)\alpha_n+\alpha\alpha_n$$

$$f(x_0+\alpha_n)=f(x_0)+f'(x_0)\alpha_n+o(\alpha_n)$$

$$f(x_0-\beta_n)=f(x_0)-f'(x_0)\beta_n-\beta\beta_n$$

$$\frac{f(x_0+\alpha_n)-f(x_0-\beta_n)}{\alpha_n+\beta_n}=f'(x_0)+\frac{\alpha\alpha_n+\beta\beta_n}{\alpha_n+\beta_n}$$

$$0\le\left|\frac{\alpha\alpha_n+\beta\beta_n}{\alpha_n+\beta_n}\right|\le\frac{\alpha_n|\alpha|}{\alpha_n+\beta_n}+\frac{\beta_n|\beta|}{\alpha_n+\beta_n}\le|\alpha|+|\beta|\to 0$$

$$\left|\frac{o(\alpha_n)+o(\beta_n)}{\alpha_n+\beta_n}\right|\le\frac{|o(\alpha_n)|}{\alpha_n+\beta_n}+\frac{|o(\beta_n)|}{\alpha_n+\beta_n}$$

$$=\frac{\alpha_n}{\alpha_n+\beta_n}\cdot\frac{|o(\alpha_n)|}{\alpha_n}+\frac{\beta_n}{\alpha_n+\beta_n}\cdot\frac{|o(\beta_n)|}{\beta_n}$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

（二）利用导数定义求导数

【例1】设 $f(x)=\sqrt{\dfrac{(1+x)\sqrt{x}}{e^{x-1}}}+\arcsin\dfrac{1-x}{\sqrt{1+x^2}}$，则 $f'(1)=$ _____ .

【解】 $f(x)=g(x)+h(x)$，

$$f'(1)=g'(1)+h'(1),$$

$$\ln g(x)=\frac{1}{2}[\ln(1+x)+\frac{1}{2}\ln x-(x-1)]$$

$$\frac{g'(x)}{g(x)}=\frac{1}{2}[\frac{1}{1+x}+\frac{1}{2x}-1]$$

$$g'(1)=0$$

$$h'(1)=\lim_{x\to1}\frac{h(x)-h(1)}{x-1}=-\lim_{x\to1}\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}=-\frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$f'(1)=0-\frac{1}{\sqrt{2}},$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例2】已知 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，且 $\lim\limits_{x\to 0}[f(x)+e^x]^{\frac{1}{x}}=2$，则 $f'(0)$ 等于

(A) $\ln 2$　(B) e^2　(C) 2　(D) $-1+\ln 2$

【解1】由于 $\lim\limits_{x\to 0}[f(x)+e^x]^{\frac{1}{x}}=\lim\limits_{x\to 0}e^{\frac{\ln[f(x)+e^x]}{x}}=2$

则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln[f(x)+e^x]}{x}=\ln 2$

从而 $\lim\limits_{x\to 0}\ln[f(x)+e^x]=0$，$\lim\limits_{x\to 0}f(x)=f(0)=0$，

当 $x\to 0$ 时，$\ln[f(x)+e^x]=\ln[1+f(x)+e^x-1]\sim f(x)+e^x-1$

则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln[f(x)+e^x]}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)+e^x-1}{x}=f'(0)+1=\ln 2$

故 $f'(0)=-1+\ln 2$

【解2】排除法　$f(x)+e^x=2^x$

$f(x)=2^x-e^x+o(x)$

$f'(0)=\ln 2-1$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例3】设函数 $\varphi(x)=\int_0^{\sin x} f(tx^2)dt$，其中 $f(x)$ 是连续函数，且 $f(0)=2$.

（1）求 $\varphi'(x)$；　　（2）讨论 $\varphi'(x)$ 的连续性.

【解】令 $tx^2=u$，则 $\varphi(x)=\int_0^{x^2\sin x}\frac{1}{x^2}f(u)du=\frac{1}{x^2}\int_0^{x^2\sin x}f(u)du$　$(x\neq 0)$

$\varphi(0)=0$

$$\varphi'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{\varphi(x)-\varphi(0)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{1}{x^3}\int_0^{x^2\sin x}f(u)du=\lim_{x\to 0}\frac{x^2\sin x}{x^3}f(\xi)=f(0)=2.$$

$$\varphi'(x)=\begin{cases}-\frac{2}{x^3}\int_0^{x^2\sin x}f(u)du+f(x^2\sin x)\left(\frac{2}{x}\sin x+\cos x\right), & x\neq 0;\\ 2, & x=0.\end{cases}$$

$$\lim_{x\to 0}\varphi'(x)=\lim_{x\to 0}\left[-\frac{2}{x^3}\int_0^{x^2\sin x}f(u)du+f(x^2\sin x)\left(\frac{2}{x}\sin x+\cos x\right)\right]$$

$$=-2f(0)+3f(0)=2=\varphi'(0)$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

（三）利用导数定义判断可导性

【例1】讨论函数 $f(x)=\begin{cases}\cos x+x^2, & x\le 0,\\ \dfrac{\sin x}{x}, & x>0,\end{cases}$ 在 $x=0$ 处的可导性.

【解1】 $f'_-(0)=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{\cos x+x^2-1}{x}=0$

$$f'_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{\frac{\sin x}{x}-1}{x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\sin x-x}{x^2}=0$$

则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的可导, 且 $f'(0)=0$.

方法1：导数定义

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例1】讨论函数 $f(x)=\begin{cases}\cos x+x^2, & x\le 0,\\ \dfrac{\sin x}{x}, & x>0,\end{cases}$ 在 $x=0$ 处的可导性.

【解2】 $f'_-(0)=(\cos x+x^2)'\big|_{x=0}$

$=(-\sin x+2x)\big|_{x=0}=0$

方法2：求导代入

若在 $(x_0-\delta,x_0]$ 上，$f(x)=g(x)$，则 $f'_-(x_0)=g'_-(x_0)$

右导数有类似结论.

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例1】讨论函数 $f(x)=\begin{cases}\cos x+x^2, & x\le 0,\\ \dfrac{\sin x}{x}, & x>0,\end{cases}$ 在 $x=0$ 处的可导性.

【解2】 $$f'_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\left(\frac{\sin x}{x}\right)'=\lim_{x\to 0^+}\frac{x\cos x-\sin x}{x^2}$$

$$=\lim_{x\to 0^+}\frac{-x\sin x}{2x}=0$$

方法1：导数定义

方法2：求导代入

方法3：导函数极限

方法3：导函数极限 $$f'_+(x_0)=\lim_{x\to x_0^+}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=\lim_{x\to x_0^+}f'(x).$$

若 $f(x)$ 在 $[x_0,x_0+\delta)$ 上连续，在 $(x_0,x_0+\delta)$ 内可导，且

$\lim\limits_{x\to x_0^+}f'(x)$ 存在，则 $f'_+(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0^+}f'(x)$. 左导数有类似结论.

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例2】设 $f(x)=\begin{cases}x^2-3x+b, & x\le 1,\\ \ln(1+ax), & x>1,\end{cases}$ 处处可导，确定常数 a,b，并求 $f'(x)$.

【解1】 $f'_-(1)=\lim\limits_{x\to 1^-}\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}$

$f'_+(1)=\lim\limits_{x\to 1^+}\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}$

【解2】为使 $f(x)$ 可导则必连续 $-2+b=\ln(1+a)$

$f(x)=\begin{cases}x^2-3x+b, & x\le 1,\\ \ln(1+ax), & x>1,\end{cases}$ $f'_-(1)=(x^2-3x+b)'\big|_{x=1}=-1$

$f(x)=\begin{cases}x^2-3x+b, & x<1,\\ \ln(1+ax), & x\ge 1,\end{cases}$ $f'_+(1)=(\ln(1+ax))'\big|_{x=1}=\dfrac{a}{1+a}$

$a=-\dfrac{1}{2},b=2+\ln\dfrac{1}{2}$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例3】（24年1）设函数 $f(x)$ 在区间 $(-1,1)$ 上有定义，且 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=0$，则（ ）

（A）当 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=m$ 时，$f'(0)=m$.

（B）当 $f'(0)=m$ 时，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=m$.

（C）当 $\lim\limits_{x\to 0} f'(x)=m$ 时，$f'(0)=m$.

（D）当 $f'(0)=m$ 时，$\lim\limits_{x\to 0} f'(x)=m$.

$$f(x)=\begin{cases} mx+x^2\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0, \\ 0, & x=0. \end{cases}$$

处处可导，但

$\lim\limits_{x\to 0} f'(x)$ 不存在.

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例】（2020年1）设函数 $f(x)$ 在区间 $(-1,1)$ 内有定义，且 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=0$，则

（A）当 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\sqrt{|x|}}=0$，$f(x)$ 在 $x=0$ 处可导；

（B）当 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}=0$，$f(x)$ 在 $x=0$ 处可导；

（C）当 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导时，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\sqrt{|x|}}=0$；

（D）当 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导时，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}=0$.

$f(0)=0$

$f(x)=\begin{cases} x^3, & x\neq 0 \\ 1, & x=0 \end{cases}$

$f'(0)$ 不存在

$f(0)=0$，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}$ 存在

$\dfrac{f(x)}{\sqrt{|x|}}=\dfrac{f(x)}{x}\cdot\dfrac{x}{\sqrt{|x|}}\to 0$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例4】设有命题

（1）若 $f(x)$ 在 x_0 处可导，则 $|f(x)|$ 在 x_0 处可导；

（2）若 $f(x)$ 在 x_0 处连续，且 $|f(x)|$ 在 x_0 处可导，则 $f(x)$ 在 x_0 处可导；

（3）若 $f(x)$ 在 x_0 处的左、右导数都存在，则 $f(x)$ 在 x_0 处连续；

（4）若 $f(x)$ 在 x_0 处导函数的极限 $\lim\limits_{x\to x_0} f'(x)$ 存在，则 $f(x)$ 在 x_0 处连续.

则上述命题中正确的个数为

（A）0；　　（B）1；　　（C）2；　　（D）3.

【解】

设 $f(x)$ 连续

（1）若 $f(x_0)\neq 0$，则 $|f(x)|$ 在 x_0 处可导 $\Leftrightarrow$ $f(x)$ 在 x_0 处可导

（2）若 $f(x_0)=0$，则 $|f(x)|$ 在 x_0 处可导 $\Leftrightarrow$ $f'(x_0)=0$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

2025考研数学二第7题

设函数 $f(x)$ 连续，给出下列四个条件

（1）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|f(x)|-f(0)}{x}$ 存在；

（2）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-|f(0)|}{x}$ 存在；

（3）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|f(x)|}{x}$ 存在；

（4）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|f(x)|-|f(0)|}{x}$ 存在；

2. 设 $f(x)$ 连续，

若 $f(x_0)\neq 0$，则 $|f(x)|$ 在 x_0 处可导 $\Leftrightarrow f(x)$ 在 x_0 处可导；

若 $f(x_0)=0$，则 $|f(x)|$ 在 x_0 处可导 $\Leftrightarrow f'(x_0)=0$.

其中能得到“$f(x)$ 在 $x=0$ 处可导”的条件个数是

（A）1　　（B）2　　（C）3　　（D）4

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例5】下列函数在 $x=0$ 处不可导的是（　）

(A) $|x|\int_0^{|x|} e^{t^2}dt$

(B) $\int_0^x (|t|+t)dt$

(C) $\sin|x|+\cos|x|$

(D) $|x-\sin x|$

【解】(A) 若 $f(x)=\varphi(x)|x-a|$, 其 $\varphi(x)$ 在 $x=a$ 处连续, 则 $f(x)$ 在 $x=a$ 处可导的充要条件是 $\varphi(a)=0$.

(D) 设 $f(x)$ 连续

(1) 若 $f(x_0)\neq 0$, 则 $|f(x)|$ 在 x_0 处可导 $\Leftrightarrow$ $f(x)$ 在 x_0 处可导

(2) 若 $f(x_0)=0$, 则 $|f(x)|$ 在 x_0 处可导 $\Leftrightarrow$ $f'(x_0)=0$

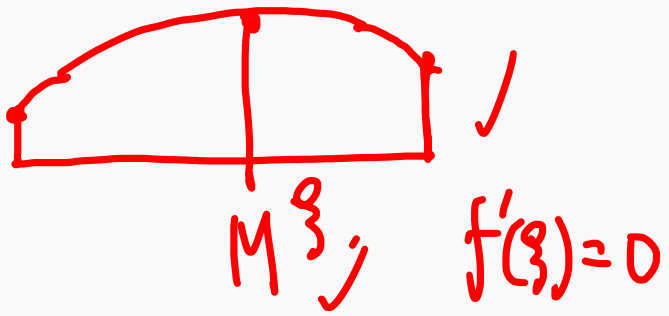
@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例6】若函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导，且 $f'_+(a)\cdot f'_-(b)<0$，则

$\exists \xi\in(a,b)$，使 $f'(\xi)=0$.

【证】



性质2（介值性） 设 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上可导，且 $f'_+(a)\neq f'_-(b)$，μ 为介于 $f'_+(a)$ 与 $f'_-(b)$ 至少存在一个 $\xi\in(a,b)$ 使 $f'(\xi)=\mu$.

@武忠祥老师 @考研可爱因子

祝同学们

考研路上一路顺利！

有道 youdao 中国大学MOOC

当 $x \to 0$，$f(x) \to 0$

$x \neq 0$

$f(x) \equiv 0$ ✓

✓

✓

$\to \dfrac{f'(x)}{f(x)} \to 0$

$\to 0$

$\dfrac{0}{0}$

无穷小.



@武忠祥老师 @考研可爱因子